PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 3

DDL & DML

Disusun oleh:

Aradea Satria Permana (103122400014)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

MARET 2026

TP MODUL 3

1. Buatlah sebuah table mahasiswa dengan atribut: id, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor hp, email, tinggi badan, berat badan.

Tabel Mahasiswa

MAHASISWA | TP_Modul3

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Actions...

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID	NUMBER	No	(null)	1	(null)
2	NAMA	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	TEMPAT_LAHIR	VARCHAR2(50 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	TANGGAL_LAHIR	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5	NOMOR_HP	VARCHAR2(15 BYTE)	Yes	(null)	5	(null)
6	EMAIL	VARCHAR2(100 BYTE)	Yes	(null)	6	(null)
7	TINGGI_BADAN	NUMBER(5,2)	Yes	(null)	7	(null)
8	BERAT_BADAN	NUMBER(5,2)	Yes	(null)	8	(null)

Script SQL

```
CREATE TABLE mahasiswa (
id NUMBER PRIMARY KEY,
nama VARCHAR2(100),
tempat_lahir VARCHAR2(50),
tanggal_lahir DATE,
nomor_hp VARCHAR2(15),
email VARCHAR2(100),
tinggi_badan NUMBER(5,2),
berat_badan NUMBER(5,2)
);
```

2. Lakukan insert data pada table nomor 1 sebanyak 15 rows.

MAHASISWA | TP_Modul3

Columns | Data | Model | Constraints | Grants | Statistics | Triggers | Flashback | Dependencies | Details | Partitions | Indexes | SQL

Sort.. | Filter:

	ID	NAMA	TEMPAT_LAHIR	TANGGAL_LAHIR	NOMOR_HP	EMAIL	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN
1	1	Andi Saputra	Jakarta	15-01-2002	081234567890	andi@gmail.com	170	65
2	2	Budi Santoso	Bandung	20-03-2001	081234567891	budi@gmail.com	168	60
3	3	Citra Lestari	Surabaya	10-05-2002	081234567892	citra@gmail.com	160	50
4	4	Dedi Kurniawan	Medan	22-07-2000	081234567893	dedi@gmail.com	172	68
5	5	Eka Putri	Yogyakarta	11-09-2001	081234567894	eka@gmail.com	158	48
6	6	Fajar Nugroho	Semarang	01-11-2002	081234567895	fajar@gmail.com	175	70
7	7	Gina Maharani	Malang	18-02-2001	081234567896	gina@gmail.com	162	52
8	8	Hadi Pratama	Bekasi	25-04-2002	081234567897	hadi@gmail.com	169	64
9	9	Indah Sari	Bogor	30-06-2001	081234567898	indah@gmail.com	157	47
10	10	Joko Susilo	Solo	12-08-2000	081234567899	joko@gmail.com	173	69
11	11	Kartika Dewi	Denpasar	05-10-2002	081234567900	kartika@gmail.com	161	51
12	12	Lukman Hakim	Padang	17-12-2001	081234567901	lukman@gmail.com	174	72
13	13	Maya Sari	Palembang	14-02-2002	081234567902	maya@gmail.com	159	49
14	14	Nanda Putra	Makassar	19-04-2001	081234567903	nanda@gmail.com	171	66
15	15	Oki Prasetyo	Banjarmasin	23-06-2000	081234567904	oki@gmail.com	176	75

Script SQL

```
INSERT INTO mahasiswa VALUES (1,'Andi Saputra','Jakarta',TO_DATE('2002-01-15','YYYY-MM-DD'),'081234567890','andi@gmail.com',170,65);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (2,'Budi Santoso','Bandung',TO_DATE('2001-03-20','YYYY-MM-DD'),'081234567891','budi@gmail.com',168,60);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (3,'Citra Lestari','Surabaya',TO_DATE('2002-05-10','YYYY-MM-DD'),'081234567892','citra@gmail.com',160,50);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (4,'Dedi Kurniawan','Medan',TO_DATE('2000-07-22','YYYY-MM-DD'),'081234567893','dedi@gmail.com',172,68);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (5,'Eka Putri','Yogyakarta',TO_DATE('2001-09-11','YYYY-MM-DD'),'081234567894','eka@gmail.com',158,48);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (6,'Fajar Nugroho','Semarang',TO_DATE('2002-11-01','YYYY-MM-DD'),'081234567895','fajar@gmail.com',175,70);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (7,'Gina Maharani','Malang',TO_DATE('2001-02-18','YYYY-MM-DD'),'081234567896','gina@gmail.com',162,52);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (8,'Hadi Pratama','Bekasi',TO_DATE('2002-04-25','YYYY-MM-DD'),'081234567897','hadi@gmail.com',169,64);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (9,'Indah Sari','Bogor',TO_DATE('2001-06-30','YYYY-MM-DD'),'081234567898','indah@gmail.com',157,47);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (10,'Joko Susilo','Solo',TO_DATE('2000-08-12','YYYY-MM-DD'),'081234567899','joko@gmail.com',173,69);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (11,'Kartika Dewi','Denpasar',TO_DATE('2002-10-05','YYYY-MM-DD'),'081234567900','kartika@gmail.com',161,51);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (12,'Lukman Hakim','Padang',TO_DATE('2001-12-17','YYYY-MM-DD'),'081234567901','lukman@gmail.com',174,72);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (13,'Maya Sari','Palembang',TO_DATE('2002-02-14','YYYY-MM-DD'),'081234567902','maya@gmail.com',159,49);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (14,'Nanda Putra','Makassar',TO_DATE('2001-04-19','YYYY-MM-DD'),'081234567903','nanda@gmail.com',171,66);
INSERT INTO mahasiswa VALUES (15,'Oki Prasetyo','Banjarmasin',TO_DATE('2000-06-23','YYYY-MM-DD'),'081234567904','oki@gmail.com',176,75);
```

3. Lakukan proses pemrosesan satu table untuk fungsi-fungsi berikut:

a. Fungsi Karakter dan String (LOWER/UPPER, INITCAP, CONCAT, LENGTH, SUBSTR, LPAD/RPAD, LTRIM, RTRIM, INSTR, REPLACE)

Script Output × | Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.018 seconds

	NAMA_BESAR	NAMA_KECIL	NAMA_FORMAT	GABUNG	PANJANG_NAMA	POTONG_NAMA
1	ANDI SAPUTRA	andi saputra	Andi Saputra	Andi Saputra Mahasiswa	12	Andi
2	BUDI SANTOSO	budi santoso	Budi Santoso	Budi Santoso Mahasiswa	12	Budi
3	CITRA LESTARI	citra lestari	Citra Lestari	Citra Lestari Mahasiswa	13	Citr
4	DEDI KURNIAWAN	dedi kurniawan	Dedi Kurniawan	Dedi Kurniawan Mahasiswa	14	Dedi
5	EKA PUTRI	eka putri	Eka Putri	Eka Putri Mahasiswa	9	Eka
6	FAJAR NUGROHO	fajar nugroho	Fajar Nugroho	Fajar Nugroho Mahasiswa	13	Faja
7	GINA MAHARANI	gina maharani	Gina Maharani	Gina Maharani Mahasiswa	13	Gina
8	HADI PRATAMA	hadi pratama	Hadi Pratama	Hadi Pratama Mahasiswa	12	Hadi
9	INDAH SARI	indah sari	Indah Sari	Indah Sari Mahasiswa	10	Inda
10	JOKO SUSILO	joko susilo	Joko Susilo	Joko Susilo Mahasiswa	11	Joko
11	KARTIKA DEWI	kartika dewi	Kartika Dewi	Kartika Dewi Mahasiswa	12	Kart
12	LUKMAN HAKIM	lukman hakim	Lukman Hakim	Lukman Hakim Mahasiswa	12	Lukm
13	MAYA SARI	maya sari	Maya Sari	Maya Sari Mahasiswa	9	Maya
14	NANDA PUTRA	nanda putra	Nanda Putra	Nanda Putra Mahasiswa	11	Nand
15	OKI PRASETYO	oki prasetyo	Oki Prasetyo	Oki Prasetyo Mahasiswa	12	Oki

ds

POTONG_NAMA	LPAD_NAMA	RPAD_NAMA	LTRIM_NAMA	RTRIM_NAMA	POSISI_A	GANTI_HURUF
Andi	***Andi Saputra	Andi Saputra***	Andi Saputra	Andi Saputra	7	Andi S@putr@
Budi	***Budi Santoso	Budi Santoso***	Budi Santoso	Budi Santoso	7	Budi S@ntoso
Citr	**Citra Lestari	Citra Lestari**	Citra Lestari	Citra Lestari	5	Citr@ Lest@ri
Dedi	*Dedi Kurniawan	Dedi Kurniawan*	Dedi Kurniawan	Dedi Kurniawan	11	Dedi Kurni@w@n
Eka	******Eka Putri	Eka Putri******	Eka Putri	Eka Putri	3	Ek@ Putri
Faja	**Fajar Nugroho	Fajar Nugroho**	Fajar Nugroho	Fajar Nugroho	2	F@j@r Nugroho
Gina	**Gina Maharani	Gina Maharani**	Gina Maharani	Gina Maharani	4	Gin@ M@h@r@ni
Hadi	***Hadi Pratama	Hadi Pratama***	Hadi Pratama	Hadi Pratama	2	H@di Pr@t@m@
Inda	*****Indah Sari	Indah Sari*****	Indah Sari	Indah Sari	4	Ind@h S@ri
Joko	****Joko Susilo	Joko Susilo****	Joko Susilo	Joko Susilo	0	Joko Susilo
Kart	***Kartika Dewi	Kartika Dewi***	Kartika Dewi	Kartika Dewi	2	K@rtik@ Dewi
Lukm	***Lukman Hakim	Lukman Hakim***	Lukman Hakim	Lukman Hakim	5	Lukm@n H@kim
Maya	******Maya Sari	Maya Sari******	Maya Sari	Maya Sari	2	M@y@ S@ri
Nand	****Nanda Putra	Nanda Putra****	Nanda Putra	Nanda Putra	2	N@nd@ Putr@
Oki	***Oki Prasetyo	Oki Prasetyo***	Oki Prasetyo	Oki Prasetyo	7	Oki Pr@setyo

Script SQL

```
SELECT
UPPER(nama) AS nama_besar,
LOWER(nama) AS nama_kecil,
INITCAP(nama) AS nama_format,
CONCAT(nama,' Mahasiswa') AS gabung,
```

```
LENGTH(nama) AS panjang_nama,
SUBSTR(nama,1,4) AS potong_nama,
LPAD(nama,15,'*') AS lpad_nama,
RPAD(nama,15,'*') AS rpad_nama,
LTRIM(nama) AS ltrim_nama,
RTRIM(nama) AS rtrim_nama,
INSTR(nama,'a') AS posisi_a,
REPLACE(nama,'a','@') AS ganti_huruf
FROM mahasiswa;
```

b. Fungsi Tanggal dan Waktu (MM/MON/MONTH, DD/DY, YYYY/YY/RR, AM (or PM)/HH/HH24, MI/SS, ADD_MONTHS(d,n), SYSDATE, LAST_DAY(d), NEXT_DAY(d,day_name), MONTHS_BETWEEN(d1,d2), ROUND(d,[MONTH|YEAR]))

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.008 seconds

	TANGGAL_LAHIR	BULAN_ANGKA	BULAN_SINGKAT	BULAN_LENGKAP	TANGGAL	HARI_SINGKAT	TAHUN	TAHUN_PENDEK
1	15-01-2002	01	JAN	JANUARY	15	TUE	2002	02
2	20-03-2001	03	MAR	MARCH	20	TUE	2001	01
3	10-05-2002	05	MAY	MAY	10	FRI	2002	02
4	22-07-2000	07	JUL	JULY	22	SAT	2000	00
5	11-09-2001	09	SEP	SEPTEMBER	11	TUE	2001	01
6	01-11-2002	11	NOV	NOVEMBER	01	FRI	2002	02
7	18-02-2001	02	FEB	FEBRUARY	18	SUN	2001	01
8	25-04-2002	04	APR	APRIL	25	THU	2002	02
9	30-06-2001	06	JUN	JUNE	30	SAT	2001	01
10	12-08-2000	08	AUG	AUGUST	12	SAT	2000	00
11	05-10-2002	10	OCT	OCTOBER	05	SAT	2002	02
12	17-12-2001	12	DEC	DECEMBER	17	MON	2001	01
13	14-02-2002	02	FEB	FEBRUARY	14	THU	2002	02
14	19-04-2001	04	APR	APRIL	19	THU	2001	01
15	23-06-2000	06	JUN	JUNE	23	FRI	2000	00

ult

Fetched: 15 in 0.008 seconds

TAHUN_PENDEK	SYSDATE	TAMBAH_BULAN	AKHIR_BULAN	SENIN_BERIKUTNYA	SELISIH_BULAN	PEMBULATAN_TAHUN
02	09-03-2026	15-07-2002	31-01-2002	21-01-2002	289,835204599761051373954599761051373955	01-01-2002
01	09-03-2026	20-09-2001	31-03-2001	26-03-2001	299,673914277180406212664277180406212664	01-01-2001
02	09-03-2026	10-11-2002	31-05-2002	13-05-2002	285,996494922341696535244922341696535245	01-01-2002
00	09-03-2026	22-01-2001	31-07-2000	24-07-2000	307,609398148148148148148148148148148148	01-01-2001
01	09-03-2026	11-03-2002	30-09-2001	17-09-2001	293,964236857825567502986857825567502987	01-01-2002
02	09-03-2026	01-05-2003	30-11-2002	04-11-2002	280,286817502986857825567502986857825568	01-01-2003
01	09-03-2026	18-08-2001	28-02-2001	19-02-2001	300,738430406212664277180406212664277 18	01-01-2001
02	09-03-2026	25-10-2002	30-04-2002	29-04-2002	286,512623954599761051373954599761051374	01-01-2002
01	09-03-2026	31-12-2001	30-06-2001	02-07-2001	296,351333632019115890083632019115890084	01-01-2001
00	09-03-2026	12-02-2001	31-08-2000	14-08-2000	306,931978793309438470728793309438470729	01-01-2001
02	09-03-2026	05-04-2003	31-10-2002	07-10-2002	281,157785244922341696535244922341696535	01-01-2003
01	09-03-2026	17-06-2002	31-12-2001	24-12-2001	290,770688470728793309438470728793309438	01-01-2002
02	09-03-2026	14-08-2002	28-02-2002	18-02-2002	288,867462664277180406212664277180406213	01-01-2002
01	09-03-2026	19-10-2001	30-04-2001	23-04-2001	298,706172341696535244922341696535244922	01-01-2001
00	09-03-2026	23-12-2000	30-06-2000	26-06-2000	308,577140083632019115890083632019115 89	01-01-2000

Script SQL

```
SELECT
tanggal_lahir,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'MM') AS bulan_angka,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'MON') AS bulan_singkat,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'MONTH') AS bulan_lengkap,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'DD') AS tanggal,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'DY') AS hari_singkat,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'YYYY') AS tahun,
TO_CHAR(tanggal_lahir,'YY') AS tahun_pendek,
SYSDATE,
ADD_MONTHS(tanggal_lahir,6) AS tambah_bulan,
LAST_DAY(tanggal_lahir) AS akhir_bulan,
NEXT_DAY(tanggal_lahir,'MONDAY') AS senin_berikutnya,
MONTHS_BETWEEN(SYSDATE,tanggal_lahir) AS selisih_bulan,
ROUND(tanggal_lahir,'YEAR') AS pembulatan_tahun
FROM mahasiswa;
```

c. Fungsi Konversi (TO_NUMBER (char), TO_CHAR (date), TO_CHAR (number), TO_DATE (char))

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.005 seconds

	CONTOH_TO_NUMBER	CONTOH_TO_CHAR_DATE	TINGGI_TEXT	CONTOH_TO_DATE
1	12345	09-03-2026	170	01-01-2024
2	12345	09-03-2026	168	01-01-2024
3	12345	09-03-2026	160	01-01-2024
4	12345	09-03-2026	172	01-01-2024
5	12345	09-03-2026	158	01-01-2024
6	12345	09-03-2026	175	01-01-2024
7	12345	09-03-2026	162	01-01-2024
8	12345	09-03-2026	169	01-01-2024
9	12345	09-03-2026	157	01-01-2024
10	12345	09-03-2026	173	01-01-2024
11	12345	09-03-2026	161	01-01-2024
12	12345	09-03-2026	174	01-01-2024
13	12345	09-03-2026	159	01-01-2024
14	12345	09-03-2026	171	01-01-2024
15	12345	09-03-2026	176	01-01-2024

Script SQL

```
SELECT
TO_NUMBER('12345') AS contoh_to_number,
```

```
TO_CHAR(SYSDATE,'DD-MM-YYYY') AS contoh_to_char_date,
TO_CHAR(tinggi_badan) AS tinggi_text,
TO_DATE('2024-01-01','YYYY-MM-DD') AS contoh_to_date
FROM mahasiswa;
```

d. Fungsi Numerik (ABS(n), MOD (m,n), FLOOR (n), POWER (m,n), ROUND (n[,m]), CEIL (n))

Script Output × Query Result ×

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.012 seconds

	NILAI_ABS	SISA_BAGI	FLOOR_TINGGI	PANGKAT_DUA	PEMBULATAN	CEIL_TINGGI
1	65	0	170	4225	170	170
2	60	0	168	3600	168	168
3	50	0	160	2500	160	160
4	68	3	172	4624	172	172
5	48	3	158	2304	158	158
6	70	0	175	4900	175	175
7	52	2	162	2704	162	162
8	64	4	169	4096	169	169
9	47	2	157	2209	157	157
10	69	4	173	4761	173	173
11	51	1	161	2601	161	161
12	72	2	174	5184	174	174
13	49	4	159	2401	159	159
14	66	1	171	4356	171	171
15	75	0	176	5625	176	176

Script SQL

```
SELECT
ABS(berat_badan) AS nilai_abs,
MOD(berat_badan,5) AS sisa_bagi,
FLOOR(tinggi_badan) AS floor_tinggi,
POWER(berat_badan,2) AS pangkat_dua,
ROUND(tinggi_badan,0) AS pembulatan,
CEIL(tinggi_badan) AS ceil_tinggi
FROM mahasiswa;
```